

Manual de Integracao e Seguranca - VisionCam V12.0

Manual de Integração, Segurança e Deploy - VisionCam V12.0

Este documento consolida toda a arquitetura, decisões técnicas, segurança de borda, gestão de custos de IA e o fluxo de implantação da solução **VisionCam** rodando de forma híbrida entre as placas **Radxa Cubie A7A** e a nuvem.

1. Desenho da Arquitetura de Contêineres (Radxa)

Na ponta (Edge), a placa Radxa operará com uma pilha de contêineres orquestrados via ``docker-compose.yml`` voltada à estabilidade, suporte remoto e baixa latência.

graph TD

ST

Componentes Locais:

- **Frigate NVR** (`5000`): Captura os fluxos RTSP, realiza detecção de movimento e pessoas com aceleração Vivante VIP9000 NPU e grava clipes locais.

- **Mo**

2. Segurança e Gateway de Autenticação Local

Para proteger a integridade técnica da placa nas lojas físicas, o frontend local (port 3000) foi bloqueado por uma camada de segurança baseada em sessões.

- **Senha Inicial Padrão:** `admin` (armazenada em hash SHA256 no banco SQLite `system.db`).

- **En**

3. Frontend Técnico e Remoção do Painei Cliente

O lojista final **não acessa** o sistema local. A interface foi redesenhada com propósitos estritamente industriais e de suporte técnico:

1. **Remoção da Galeria de Auditoria** (`ui/app/audit`): Todo o histórico de vídeos, estatísticas de furtos e acompanhamento de auditorias foram deletados da interface local. Eles rodarão exclusivamente no painel centralizado em nuvem.

2. **D**
de CP

4. Gestão de Custos da API Gemini (Flash)

Para tornar a solução de monitoramento barata e viável comercialmente para pequenos mercados:

- **Conexão Indireta:** As placas Radxa não realizam chamadas diretas à API do Gemini de forma individual.

- **Cl**
do clip

5. Instalador de Primeiro Acesso (Bootstrap e Script Um-Clique)

Para que a instalação e configuração na placa Radxa Cubie A7A nova exijam a **mínima interação possível** do técnico de campo, criamos duas alternativas de deploy simplificado:

Método A: Instalação Automática via Terminal (Recomendado - Um Clique)

O técnico só precisa ligar a placa, abrir o terminal do Radxa e rodar o comando abaixo (que baixa e executa o script [install.sh](file:///c:/Sistemas/Gemini/VisionCam/EdgeAI/install.sh) diretamente do seu GitHub público):

```
sudo curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/raraujoR87/EdgeVisionCam/main/install.sh
```

****O que o script faz sozinho:****

| bas

1. Atu

Método B: Setup Gráfico Assistido (Porta 8080)

Caso precise de interface visual ou passar credenciais privadas do Docker Hub:

1. O te

6. Fluxo de Publicação e Versionamento (Git & Docker)

Como as ferramentas Git e Docker rodam fora do ambiente Windows bare-metal, utilize os guias de comando abaixo nos seus terminais configurados:

A. Subindo o Código para o GitHub

O arquivo `.gitignore` já está configurado para não subir caches de Python, binários YOLO (`*.pt`) e arquivos locais de banco de dados (`*.db`).

1. Inicializar Git localmente

git in

B. Gerando e Enviando as Imagens Docker

Foram criados os Dockerfiles do [backend core](file:///c:/Sistemas/Gemini/VisionCam/EdgeAI/Dockerfile) e do [frontend técnico ui](file:///c:/Sistemas/Gemini/VisionCam/EdgeAI/ui/Dockerfile) (com compilação Next.js de produção).

No terminal com suporte a Docker:

1. (

7. Métodos de Validação

- **Validação de Autenticação:** Rodando a suíte de testes `.\env\Scripts\python scratch/test_v12_auth.py`, confirmando 5/5 testes passados (bloqueios de rotas, tokens inválidos e atualizações de senha).

- **Validação de Bootstrapping**

8. Bot de Administração Remota via Telegram

Para permitir a gestão, monitoramento e execução de comandos diretamente da ponta através do celular, implementamos um Bot de Administração Remota ([telegram_admin_bot.py](file:///c:/Sistemas/Gemini/VisionCam/EdgeAI/telegram_admin_bot.py)).

Funcionalidades:

- Ele roda em background de forma persistente monitorado pelo [entrypoint.py](file:///c:/Sistemas/Gemini/VisionCam/EdgeAI/entrypoint.py).

- **Se a tabela**

9. Aceleração de Hardware NPU (Vivante VIP9000)

O Radxa Cubie A7A é equipado com o SoC Allwinner A733, que possui um NPU ****Vivante VIP9000**** de 3 TOPS. Para tirar proveito máximo de desempenho e liberar a CPU, os modelos YOLO devem rodar neste NPU.

A. Fluxo de Compilação do Modelo (.pt -> .nbg)

Para converter o modelo PyTorch (.pt) para o formato do NPU (.nbg - Network Binary Graph), criamos os scripts na pasta [npu_compilation/](file:///c:/Sistemas/Gemini/VisionCam/EdgeAI/npu_compilation):

1. ****`p**
durant

B. Execução na Placa

No código do VisionCam, implementamos o módulo [vivante_pose_engine.py](file:///c:/Sistemas/Gemini/VisionCam/EdgeAI/edge/vivante_pose_engine.py).

- Ele l